基于支持向量机模型的皮肤电信号状态判断工具

使用手册

目录

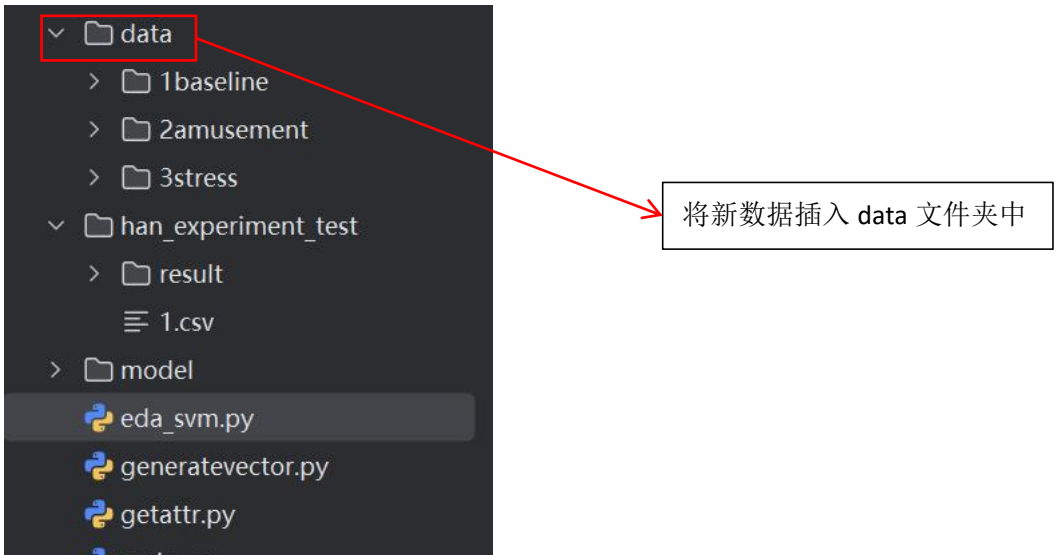
1. 总体功能流程 1
2. 可修改功能 1
3. 运行环境要求 2
4. 软件编译环境 2
5. 使用流程演示 3

1. 总体功能流程

1）从原始生理信号数据中提取特征向量。
2）对特征进行选择和数据预处理。
3）对数据打上标签后，训练 SVM 多类分类模型，用于识别 "基线"、"愉悦"、"压力" 三种状态。
4）每次使用时支持选择是否重新训练，即是否需要重新续联风雷模型。
5）使用时用户将自己的皮肤电数据的 csv 文件放置到指定文件夹下并改名为“1.csv”，运行主文件，能够使用训练好的模型对新的生理信号数据进行批量预测，并输出识别结果。

2. 可修改功能

用户可根据自身需要提供不同的原始生理信号数据进行不同情绪的识别，但本工具的分类仅适用于二分类与三分类，将原始数据存入项目 data 文件夹中并在 eda_svm.py 文件夹中对代码进行修改将自己所需要判断的情绪数据与源代码内容进行替换，即可实现通过本工具进行多种不同情绪的二分类与三分类。



```python
class EDASvm:  2 用法
    train_vector_amusement = []
    target_vector_amusement = []
    train_vector_stress = []
    target_vector_stress = []
    train_vector_baseline = []
    target_vector_baseline = []

    ex_vector_amusement = []
    ex_vector_stress = []
    ex_vector_baseline = []

    def feature_selection(self):  1 个用法
        def load_csv(filepath):
            with open(filepath, 'r') as f:
                reader = csv.reader(f)
                data = [[safe_float(value) for value in line] for line in reader]
            return np.array(data) if data else np.zeros((1, 37))

        vector_amusement = load_csv('model\\amusement.csv')
        vector_stress = load_csv('model\\stress.csv')
        vector_baseline = load_csv('model\\baseline.csv')
```

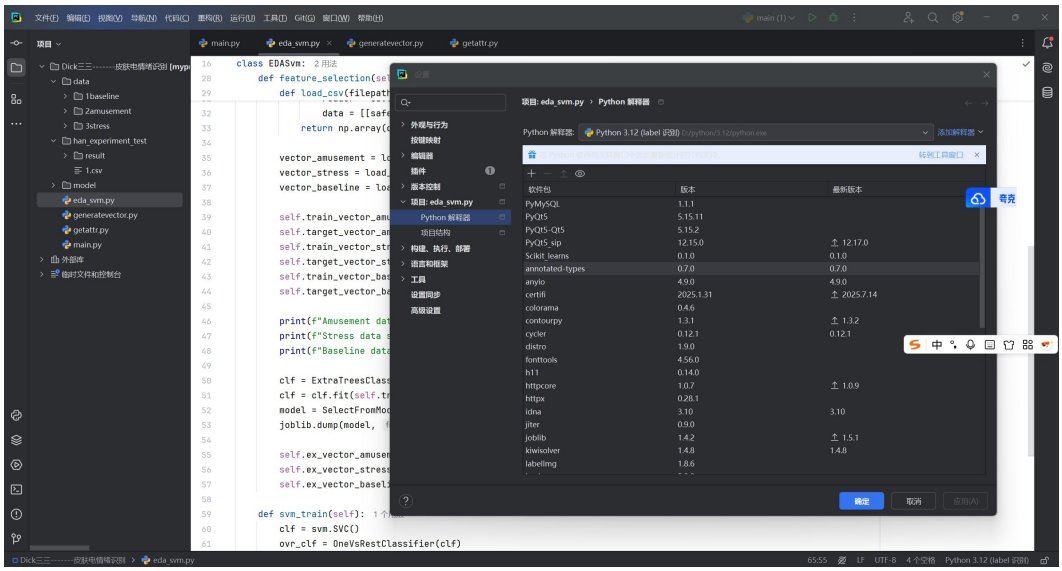
对于此部分代码进行名称修改，如果是二分类则要删除一组名称

3. 运行环境要求

类别	基本要求
硬件要求	支持 Intel 酷睿 i5 及以上（或 AMD 锐龙 5 及以上）处理器、8GB 及以上内存、20GB 可用硬盘空间的 x86 架构计算机
操作系统	支持 Windows 7 及以上、macOS 10.15 及以上、Linux（x86_64）

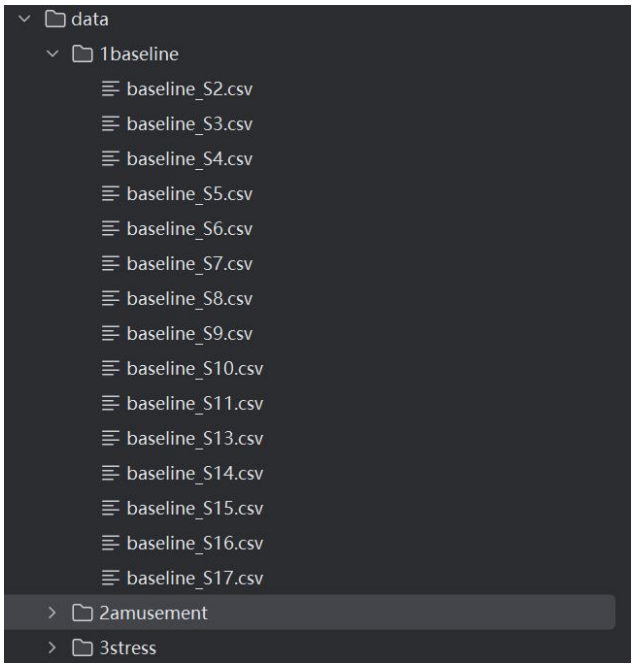
4. 软件编译环境

本软件采用 PyCharm 集成开发环境进行开发，基于 Python 3.12 版本构建，可使用相同版本的 PyCharm 及 Python 环境进行开发和运行

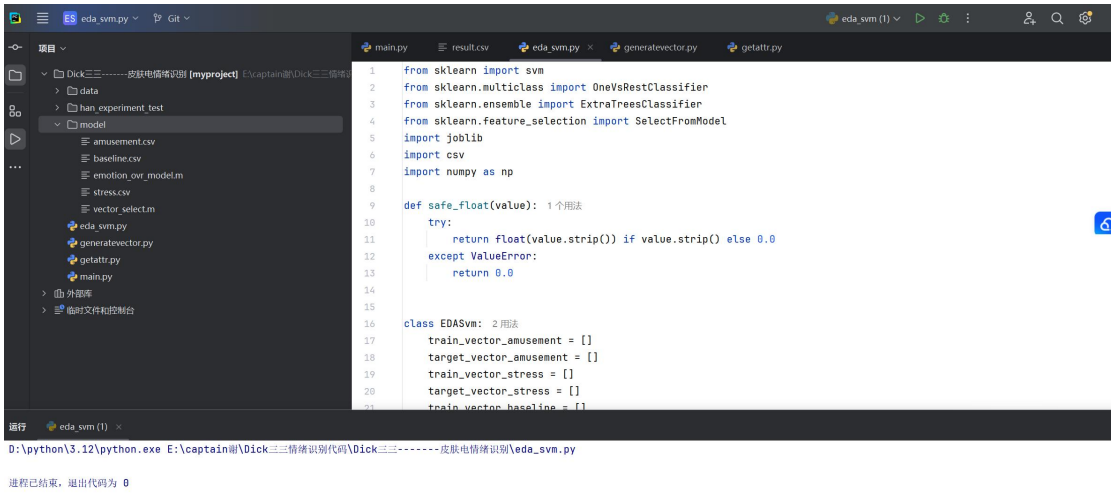


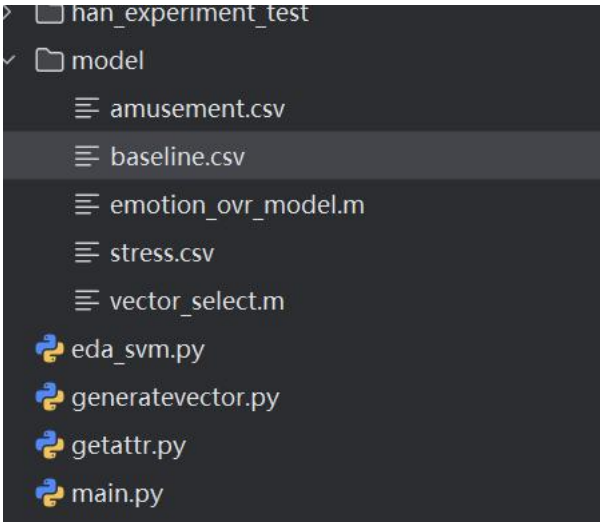
5. 使用流程演示

1）将下载好的数据集内所需进行训练的数据以 csv 文件加入 data 文件夹中：



2）运行 eda_svm.py 文件，对数据进行预处理与特征向量提取，并通过 scikit-learn 提供的 svm 支持向量机模型对数据进行训练获取训练模型：

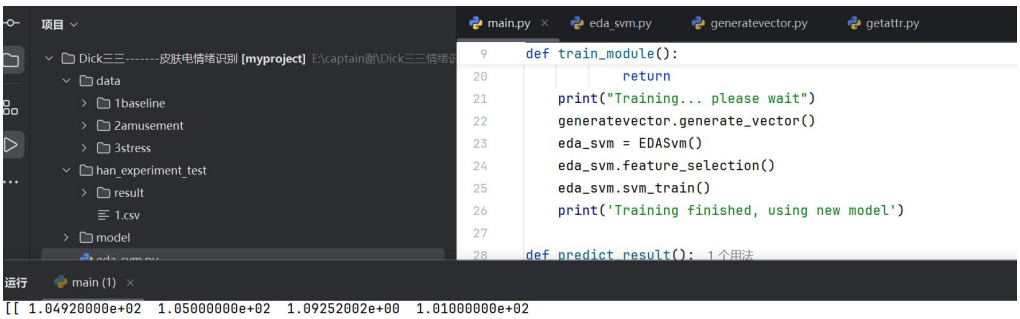




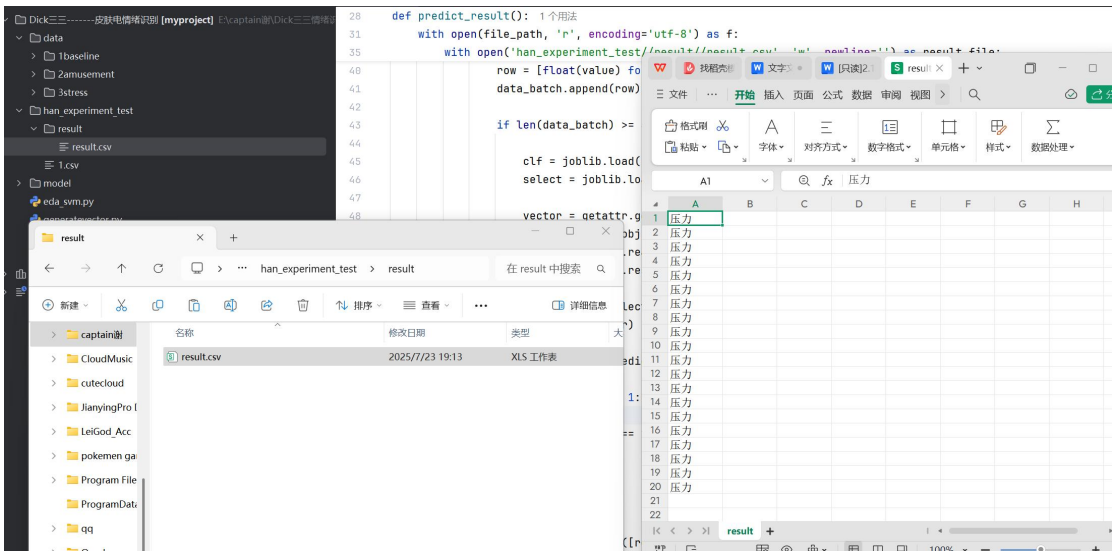
3）将自己的皮肤电数据放入 han_experiment_test 文件夹中，并将文件名称命名为“1.csv”

4）运行 main.py 文件，进行情绪判断

运行成功展示：




```
[[ 1.04920000e+02  1.05000000e+02  1.09252002e+00  1.01000000e+02
   1.06000000e+02  5.00000000e+00  2.02000000e+00  2.12000000e+00
   8.16326531e-02  0.00000000e+00  7.51508271e-01 -1.00000000e+00
   2.00000000e+00  3.00000000e+00 -2.04081633e-02  4.08163265e-02
   5.30612245e-01  4.85677364e-01  2.08333333e-02  0.00000000e+00
   1.12711992e+00 -2.00000000e+00  3.00000000e+00  5.00000000e+00
  -4.16666667e-02  6.25000000e-02  1.02083333e+00  9.34384096e-01
   1.02000000e+02 -1.40562761e+00  7.34891829e+02 -1.84459100e+01
   5.24600000e+03  5.26444591e+03]]
[[ 1.05100000e+02  1.05000000e+02  6.08276253e-01  1.04000000e+02
   1.06000000e+02  2.00000000e+00  2.08000000e+00  2.12000000e+00
   0.00000000e+00  0.00000000e+00  8.32993128e-01 -1.00000000e+00
   1.00000000e+00  2.00000000e+00 -2.04081633e-02  2.04081633e-02
   6.93877551e-01  1.14072767e+00 -2.08333333e-02  0.00000000e+00
   1.29887104e+00 -2.00000000e+00  2.00000000e+00  4.00000000e+00
  -4.16666667e-02  4.16666667e-02  1.06250000e+00  1.74673924e+00
   1.05000000e+02  1.27011034e-01  7.35726851e+02 -1.49148841e+01
   5.25500000e+03  5.26991488e+03]]
over,收工

进程已结束，退出代码为 0
```

运行结束后可到 result 文件夹下查看结果：